

De una necesidad de negocio a un problema analítico

¿Cómo pasamos de *necesito datos* a un proyecto que realmente ayuda a decidir?

Diego Villalba

Almacenes y Minería de datos



Facultad de
Ciencias
UNAM

2026-08-16



Facultad de
Ciencias
UNAM

Así puedo apoyarles durante el curso

AYUDANTE

Diego Villalba

Estudiante de Ingeniería en Computación ^{2 años de experiencia en proyectos de datos}

CONTACTO

[CORREO]

[HORARIO/CANAL] ^[PLATAFORMA]

¿CÓMO LES APOYARÉ?

Aclarar · practicar · retroalimentar

Del problema al análisis, paso a paso

Las afinidades aparecen antes que los equipos



Tu nombre



Un problema que te gustaría comprender con datos



Una habilidad o forma de contribuir



Algo que desees aprender

En tríos · 80 segundos por persona · también puedes responder por escrito

Tres señales para encontrar colaboradores

4 min

Cada persona comparte sus cuatro señales

1 min

Encuentren una coincidencia y una diferencia valiosa

Producto: una coincidencia + una diferencia + un registro breve de intereses.

Una coincidencia une; una diferencia fortalece

COINCIDENCIA ¿Qué problema o aprendizaje compartieron?

DIFERENCIA VALIOSA ¿Qué aportaría una perspectiva distinta?

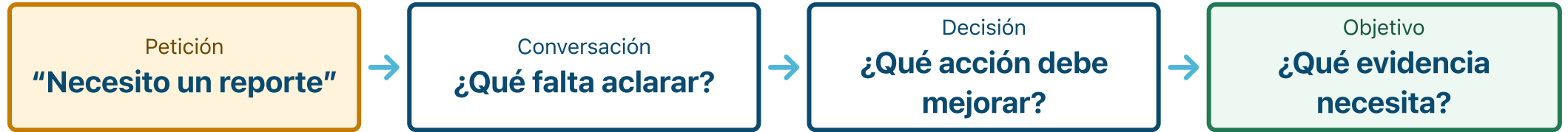
Estas señales serán insumo para comparar problemas y formar equipos más adelante.

Un pedido detallado todavía puede ser ambiguo

"Las ventas de ropa de mujer bajaron este mes. Necesito un reporte con todos los clientes y sus compras para lanzar un descuento."

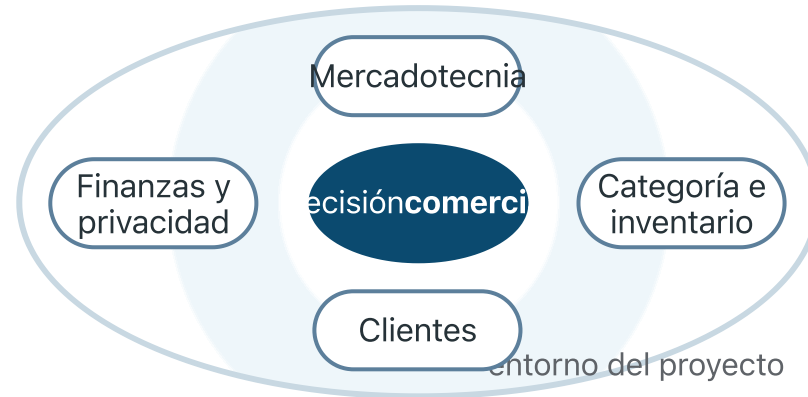
¿Qué significa **"bajaron"**? ¿Por qué **"todos"** los clientes? ¿El **descuento** ya es la decisión?

"Necesito datos" no dice qué decisión mejorar



¿Cómo pasamos de "necesito datos" a un proyecto que realmente ayuda a decidir?

Antes de los datos están las personas involucradas



Stakeholder: persona, grupo u organización que puede influir, aportar, bloquear o verse afectada por el proyecto o la decisión.

Apoyo conceptual: Bryson (2004), doi:10.1080/14719030410001675722.

Dos lentes describen relaciones distintas

LENTE 1 · RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN

Interno Externo

¿Está dentro o fuera de la organización?

LENTE 2 · PAPEL RESPECTO DEL PROYECTO

Primario Secundario **Clave**

¿Vive el impacto directo o indirecto y/o puede determinar el resultado?

Privacidad/legal puede ser interno + secundario + clave al mismo tiempo.

Poder e interés orientan cómo involucrar



Hipótesis para discutir: la posición cambia con el alcance y la fase.

Marco y estrategias: PMI; antecedente comúnmente asociado: Mendelow (1981).

El grupo debe convertir el pedido en una decisión

3 min

4–6 actores + clasificación

2 min

Matriz + involucramiento

2 min

Tres preguntas

3 min

Objetivo provisional + algo por validar

Producto de una hoja

Personas · supuestos · preguntas · decisión · objetivo · algo pendiente de validar

“Analizar [resultado] en [población] durante [periodo] para que [actor] decida [acción], sujeto a [capacidad], y observar [medida].”

Primero personas y preguntas; después datos

1 • Personas

¿Quién decide, aporta, bloquea o resulta afectado?

2 • Prioridad

¿Dónde está y cómo lo involucramos?

3 • Preguntas

¿Qué necesitamos aclarar antes de pedir datos?

4 • Reformulación

Población + resultado + periodo + decisión + capacidad + medida inicial

Si se bloquean: empiecen por "¿quién decide?" y "¿quién vive la consecuencia?".

Respuestas distintas pueden ser válidas si explican sus supuestos

GRUPO A ¿Qué actor priorizó? ¿Qué supuesto lo llevó allí?

GRUPO B ¿Qué decisión formuló? ¿Qué término dejó por validar?

Reporte relámpago: 45 segundos por grupo.

Un objetivo útil se refina y se valida



Antes: "reporte de todos los clientes"

**Después: población + resultado + periodo
+ decisión + capacidad + medida**

Las afinidades sirven para comparar problemas, no soluciones



Dos áreas problemáticas



Una habilidad que aportas



Una habilidad por desarrollar



Modalidad y dos conversaciones útiles

No todavía: "quiero usar redes neuronales" **Mejor:** "quiero comprender qué factores se asocian con el abandono y qué intervención convendría evaluar"

Registra qué problema te mueve y cómo puedes contribuir

Nombre _____	Área 1 _____
Área 2 _____	Aporto _____
Quiero desarrollar _____	Modalidad/disponibilidad _____
Dos conversaciones útiles _____ . _____	

Hoy registramos señales; en la próxima sesión compararemos problemas.

De la necesidad al proyecto hay una cadena de decisiones



Pasamos de “necesito datos” a un proyecto útil comprendiendo a las personas, aclarando la decisión y acordando un objetivo analítico validable. **Después** investigamos datos y métodos.

1 · ¿Qué preguntarías antes de pedir datos? 2 · ¿Qué problema te interesaría explorar? 3 · ¿Qué habilidad o interés aportarías? 4 · ¿Qué duda todavía tienes?

La próxima sesión traeremos problemas, no algoritmos

1

Dos posibles problemas

No dos soluciones

2

Quién los vive y quién decide

Personas concretas

3

Qué decisión podría mejorar

Una acción posible

4

Cómo observaríamos el resultado

Una primera señal de valor

Un proyecto de datos útil no comienza con el algoritmo; comienza comprendiendo a las personas, la decisión y el problema.